

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Khoa Toán - Tin



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
KỸ THUẬT LẬP TRÌNH
(MI3310)

Đề tài:

**Xây dựng chương trình
hỗ trợ thi trắc nghiệm đơn giản**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Vũ Thành Nam
Mã lớp học: 169312
Nhóm sinh viên thực hiện:

- | | | | |
|---|------------------|-----------|-------------------------------|
| 1 | Nguyễn Mạnh Hùng | 202419063 | Hệ thống thông tin quản lý 02 |
| 2 | Nguyễn Đức Thành | 202419099 | Hệ thống thông tin quản lý 02 |
| 3 | Nguyễn Hồng Vân | 202419119 | Hệ thống thông tin quản lý 02 |

Hà Nội, Tháng 6 2026

Lời mở đầu

Trong bối cảnh giáo dục ngày càng chú trọng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đánh giá và kiểm tra, các hệ thống thi trắc nghiệm tự động đã trở thành một công cụ không thể thiếu tại nhiều cơ sở đào tạo. Từ những nền tảng trực tuyến quy mô lớn cho đến các phần mềm nội bộ đơn giản, điểm chung của chúng đều nằm ở khả năng tự động hoá quy trình ra đề, thu bài và chấm điểm — giảm thiểu công sức thủ công và nâng cao tính khách quan.

Xuất phát từ yêu cầu của môn học **Kỹ thuật Lập trình (MI3310)**, nhóm chúng em lựa chọn đề tài “*Xây dựng chương trình hỗ trợ thi trắc nghiệm đơn giản*” với mục tiêu vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học vào một sản phẩm phần mềm có tính thực tiễn. Đây không đơn thuần là bài tập lập trình thông thường — đề tài đặt ra yêu cầu thiết kế một hệ thống hoàn chỉnh, bao gồm quản lý ngân hàng câu hỏi, sinh đề ngẫu nhiên, tiến hành thi có đếm giờ, chấm điểm tự động và lưu trữ lịch sử kết quả.

Điểm thách thức đặc biệt của đề tài nằm ở ràng buộc kỹ thuật: toàn bộ chương trình được xây dựng bằng ngôn ngữ **C++** thuần, *không sử dụng các container có sẵn* của thư viện chuẩn như `std::vector` hay `std::list`. Thay vào đó, nhóm tự cài đặt cấu trúc **danh sách liên kết đơn** bằng con trỏ, tự quản lý bộ nhớ động và tự triển khai tất cả các thuật toán cốt lõi. Điều này buộc mỗi thành viên phải nắm vững các nguyên lý nền tảng của lập trình hệ thống thay vì phụ thuộc vào các giải pháp trừu tượng hoá.

Báo cáo này trình bày toàn bộ quá trình phân tích, thiết kế, cài đặt và kiểm thử hệ thống. Nội dung được tổ chức theo cấu trúc khoa học: từ phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc module, đến đánh giá kết quả kiểm thử và tổng kết các kỹ thuật đã vận dụng. Nhóm hy vọng báo cáo không chỉ phản ánh trung thực kết quả công việc mà còn là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên quan tâm đến lập trình hệ thống với C++.

Nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành đến **TS. Vũ Thành Nam** — giảng viên hướng dẫn môn Kỹ thuật Lập trình — vì những bài giảng sâu sắc và những góc nhìn thực tiễn đã định hướng cho chúng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Dù đã cố gắng hết sức, báo cáo chắc chắn còn nhiều điểm cần cải thiện; nhóm rất mong nhận được sự góp ý từ thầy và hội đồng để hoàn thiện hơn trong tương lai.

Hà Nội, tháng 6 năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện

Nguyễn Mạnh Hùng — Nguyễn Đức Thành — Nguyễn Hồng Vân

Danh sách hình vẽ

Danh sách bảng

1.1	Công nghệ và công cụ sử dụng trong dự án	7
1.2	Danh sách thành viên nhóm	8
1.3	Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên	8

Mục lục

Lời mở đầu	1
Danh sách hình vẽ	2
Danh sách bảng	3
1 Giới thiệu	6
1.1 Mô tả bài toán	6
1.2 Mục tiêu của chương trình	6
1.3 Phạm vi thực hiện	7
1.4 Công nghệ và ngôn ngữ lập trình sử dụng	7
1.5 Phân công công việc	8
1.5.1 Thành viên thực hiện	8
1.5.2 Phân công chi tiết nhiệm vụ	8
2 Phân tích Yêu cầu hệ thống	9
2.1 Khảo sát bài toán	9
2.2 Yêu cầu chức năng	9
2.2.1 Quản lý ngân hàng câu hỏi	9
2.2.2 Cấu hình và sinh đề thi	9
2.2.3 Tiến hành thi và đếm giờ thời gian thực	9
2.2.4 Chấm điểm tự động và hiển thị kết quả	9
2.2.5 Xem lịch sử thi	9
2.3 Yêu cầu phi chức năng	9
2.4 Mô tả luồng hoạt động của chương trình	9
3 Thiết kế hệ thống	10
3.1 Kiến trúc tổng thể chương trình	11
3.1.1 Sơ đồ phân chia module	11
3.1.2 Luồng dữ liệu giữa các module	11
3.1.3 Sơ đồ luồng điều hướng Menu	11
3.2 Thiết kế cấu trúc dữ liệu	11
3.2.1 Cấu trúc file questions.txt	11
3.2.2 Cấu trúc file history.txt	11
3.2.3 Quy tắc định dạng và tách trường dữ liệu	11
3.3 Thiết kế các module chức năng	11
3.3.1 Module Menu	11
3.3.2 Module Ngân hàng câu hỏi	11
3.3.3 Module Thi	11
3.3.4 Module Lịch sử thi	11

3.3.5	Hàm main	11
4	Cài đặt và xây dựng chương trình	12
4.1	Cấu trúc thư mục chương trình	12
5	Kiểm thử và Đánh giá kết quả	13
5.1	Chiến lược kiểm thử	13
5.2	Tình huống kiểm thử	13
5.2.1	Test Case-01: Đăng nhập đúng – Admin	13
5.2.2	Test Case-02: Đăng nhập đúng – Sinh viên	13
5.2.3	Test Case-03: Đăng nhập sai mật khẩu	13
5.2.4	Test Case-04: Thêm câu hỏi mới	13
5.2.5	Test Case-05: Sinh đề và xáo trộn câu hỏi/đáp án	13
5.2.6	Test Case-06: Làm bài và chấm điểm chính xác	13
5.2.7	Test Case-07: Tự động thu bài khi hết giờ	13
5.2.8	Test Case-08: Xem lịch sử thi nhiều lần	13
5.2.9	Test Case-09: Nhập sai định dạng (bẫy lỗi)	13
5.2.10	Test Case-10: Kiểm thử rò rỉ bộ nhớ (Valgrind / địa chỉ)	13
5.3	Hình ảnh chụp kết quả thực thi	13
5.4	Đánh giá kết quả kiểm thử	13
6	Kết luận và hướng phát triển	14
6.1	Kết quả đạt được	14
6.2	Tổng kết các kỹ thuật đã được vận dụng	14
6.2.1	Cấu trúc dữ liệu: Danh sách liên kết đơn	14
6.2.2	Quản lý bộ nhớ động: con trỏ, new/delete, tránh Memory Leak	14
6.2.3	Xử lý File I/O: đọc/ghi file text với ký tự phân tách ' '	14
6.2.4	Thuật toán xáo trộn Fisher-Yates	14
6.2.5	Lập trình hướng module: tách Header – Source – Data	14
6.2.6	Lập trình hướng đối tượng (OOP): Class, Constructor, Destructor	14
6.2.7	Xử lý luồng thời gian thực với <thread> / <chrono>	14
6.2.8	Validate input và xử lý ngoại lệ trên Terminal	14
6.2.9	Quy chuẩn lập trình: Naming Convention, No Global Variables	14
6.3	Đánh giá ưu điểm và hạn chế của chương trình	14
6.4	Hướng phát triển và Nâng cấp tương lai	14
A	Mã nguồn hàm main()	16
B	Mô tả các hàm xử lý chính	17
C	Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chương trình	18

Chương 1

Giới thiệu

1.1 Mô tả bài toán

Trong thực tế giảng dạy, việc tổ chức một bài kiểm tra trắc nghiệm thủ công đòi hỏi giáo viên phải thực hiện nhiều bước lặp đi lặp lại: soạn đề, in ấn, phát đề, thu bài, chấm điểm và tổng hợp kết quả. Với lớp học đông sinh viên, quy trình này tiêu tốn nhiều thời gian và dễ phát sinh sai sót.

Bài toán đặt ra là xây dựng một **chương trình phần mềm chạy trên nền Terminal** có khả năng thay thế hoàn toàn quy trình thủ công trên. Hệ thống cần đáp ứng ba nghiệp vụ chính:

1. **Quản lý ngân hàng câu hỏi:** Admin có thể thêm, sửa, xoá câu hỏi trắc nghiệm với 4 lựa chọn và đáp án đúng. Dữ liệu được lưu trữ bền vững trong file văn bản, đảm bảo không mất mát khi tắt chương trình.
2. **Tổ chức thi:** Sinh viên đăng nhập, chọn môn thi và được cấp một đề thi sinh ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi. Thứ tự câu hỏi và thứ tự các đáp án được xáo trộn độc lập cho mỗi lần thi, cùng với giới hạn thời gian làm bài được đếm ngược theo thời gian thực.
3. **Chấm điểm và báo cáo kết quả:** Sau khi nộp bài — dù do sinh viên chủ động hoặc do hết giờ — hệ thống tự động chấm điểm, hiển thị kết quả chi tiết và lưu lịch sử để có thể truy xuất lại sau.

Toàn bộ chương trình được cài đặt bằng **C++ (chuẩn C++17)**, không sử dụng các container của thư viện STL, mà thay vào đó tự cài đặt cấu trúc dữ liệu bằng con trỏ để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của môn học.

1.2 Mục tiêu của chương trình

Chương trình hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:

- Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm hoàn chỉnh, có thể vận hành độc lập trên môi trường Terminal mà không phụ thuộc vào kết nối mạng hay giao diện đồ hoạ.
- Đảm bảo tính **công bằng và ngẫu nhiên** trong quá trình ra đề thông qua thuật toán xáo trộn Fisher-Yates.

- Cung cấp trải nghiệm thi sát với thực tế: có giới hạn thời gian, có cơ chế tự động thu bài và phản hồi kết quả tức thì sau khi nộp bài.
- Lưu trữ và truy xuất **lịch sử thi của từng sinh viên** qua nhiều lần thi, phục vụ mục đích theo dõi tiến độ học tập.
- Vận dụng và củng cố các kiến thức nền tảng của môn Kỹ thuật Lập trình: con trỏ, cấu trúc dữ liệu tự cài đặt, quản lý bộ nhớ động, xử lý file I/O, lập trình hướng đối tượng và tổ chức chương trình theo module.

1.3 Phạm vi thực hiện

Trong khuôn khổ bài tập lớn môn học, chương trình được giới hạn phạm vi như sau:

- **Môi trường thực thi:** Terminal / Command Prompt trên hệ điều hành Windows (MinGW / g++) hoặc Linux/macOS (g++). Không có giao diện đồ hoạ (GUI).
- **Người dùng:** Hai vai trò — Admin (quản trị viên) và Sinh viên (người thi). Xác thực bằng tên đăng nhập và mật khẩu đơn giản, không mã hoá.
- **Dữ liệu:** Câu hỏi và lịch sử thi được lưu trên file văn bản cục bộ (`questions.txt`, `history.txt`), không sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
- **Câu hỏi:** Dạng trắc nghiệm một đáp án đúng trong bốn lựa chọn (A, B, C, D). Chưa hỗ trợ câu hỏi tự luận, câu hỏi có hình ảnh hay nhiều đáp án đúng.
- **Đề thi:** Cấu hình số lượng câu hỏi và thời gian làm bài được thiết lập tĩnh trong chương trình; chưa hỗ trợ cấu hình động theo từng môn học.

1.4 Công nghệ và ngôn ngữ lập trình sử dụng

Thành phần	Chi tiết
Ngôn ngữ lập trình	C++ (chuẩn C++17)
Trình biên dịch	MinGW g++ (Windows) / g++ (Linux, macOS)
Thư viện sử dụng	<code><iostream></code> , <code><fstream></code> , <code><sstream></code> , <code><string></code> , <code><cstdlib></code> , <code><ctime></code> , <code><thread></code> , <code><chrono></code> , <code><atomic></code>
Môi trường phát triển	Visual Studio Code với extension C/C++ (Microsoft)
Quản lý dự án	ClickUp (phân công nhiệm vụ), GitHub (quản lý mã nguồn)
Kiểm thử bộ nhớ	Valgrind (Linux) / DrMemory (Windows)

Bảng 1.1: Công nghệ và công cụ sử dụng trong dự án

Nhóm tuân thủ nguyên tắc **không sử dụng biến toàn cục** — mọi dữ liệu đều được truyền qua tham số hàm hoặc quản lý trong các class — và **không sử dụng các container STL** như `std::vector`, `std::list`. Cấu trúc danh sách liên kết đơn được tự cài đặt để lưu trữ câu hỏi và lịch sử thi, nhằm rèn luyện kỹ năng làm việc trực tiếp với bộ nhớ động.

1.5 Phân công công việc

1.5.1 Thành viên thực hiện

STT	Họ và tên	MSSV	Lớp
1	Nguyễn Mạnh Hùng	202419063	Hệ thống thông tin quản lý 02
2	Nguyễn Đức Thành	202419099	Hệ thống thông tin quản lý 02
3	Nguyễn Hồng Vân	202419119	Hệ thống thông tin quản lý 02

Bảng 1.2: Danh sách thành viên nhóm

1.5.2 Phân công chi tiết nhiệm vụ

Thành viên	Vai trò	Nhiệm vụ cụ thể
Thành	System Architect	Xây dựng giao diện Menu trên Terminal; điều hướng luồng Admin và Sinh viên; xử lý bất lỗi nhập liệu (validate input); viết file <code>main.cpp</code> , ráp nối các module; kiểm thử toàn hệ thống (cross-testing); đóng gói báo cáo cuối.
Hùng	Algorithm Engineer	Xây dựng luồng cốt lõi bài thi; cài đặt thuật toán Fisher-Yates xáo trộn câu hỏi và đáp án; xử lý module đếm giờ đếm ngược thời gian thực; cơ chế tự động thu bài khi hết giờ; logic tính điểm và tổng hợp kết quả.
Vân	Data Engineer	Cài đặt cấu trúc danh sách liên kết đơn cho ngân hàng câu hỏi và lịch sử thi; quản lý cấp phát và giải phóng bộ nhớ (tránh Memory Leak); xử lý File I/O: đọc/ghi <code>questions.txt</code> và <code>history.txt</code> với ký tự phân tách ` `.

Bảng 1.3: Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên

Quá trình phối hợp được thực hiện qua **GitHub** (quản lý mã nguồn theo nhánh) và **ClickUp** (theo dõi tiến độ nhiệm vụ). Quy tắc chung được thống nhất: mỗi thành viên chỉ đẩy code lên khi đã tự biên dịch thành công với **0 lỗi** trên máy cá nhân, tuyệt đối không đẩy code đang lỗi cú pháp ảnh hưởng đến tiến độ chung của nhóm.

Chương 2

Phân tích Yêu cầu hệ thống

2.1 Khảo sát bài toán

2.2 Yêu cầu chức năng

2.2.1 Quản lý ngân hàng câu hỏi

2.2.2 Cấu hình và sinh đề thi

2.2.3 Tiến hành thi và đếm giờ thời gian thực

2.2.4 Chấm điểm tự động và hiển thị kết quả

2.2.5 Xem lịch sử thi

2.3 Yêu cầu phi chức năng

2.4 Mô tả luồng hoạt động của chương trình

Chương 3

Thiết kế hệ thống

3.1 Kiến trúc tổng thể chương trình

3.1.1 Sơ đồ phân chia module

3.1.2 Luồng dữ liệu giữa các module

3.1.3 Sơ đồ luồng điều hướng Menu

3.2 Thiết kế cấu trúc dữ liệu

3.2.1 Cấu trúc file questions.txt

3.2.2 Cấu trúc file history.txt

3.2.3 Quy tắc định dạng và tách trường dữ liệu

3.3 Thiết kế các module chức năng

3.3.1 Module Menu

Giao diện đăng nhập và xác thực người dùng

Menu Admin: quản lý câu hỏi, xem thống kê

Menu Sinh viên: vào thi, xem lịch sử

Cơ chế validate input và bắt lỗi

3.3.2 Module Ngân hàng câu hỏi

Struct Question và các thuộc tính

Danh sách liên kết đơn lưu câu hỏi

Đọc/ghi file questions.txt

Thêm, sửa, xóa câu hỏi

3.3.3 Module Thi

Thuật toán sinh đề: xáo trộn Fisher-Yates

Xáo trộn thứ tự đáp án A/B/C/D

Xây dựng chương trình hỗ trợ thi trắc nghiệm đơn giản

Module đếm giờ đếm ngược thời gian thực

Chương 4

Cài đặt và xây dựng chương trình

4.1 Cấu trúc thư mục chương trình

Chương 5

Kiểm thử và Đánh giá kết quả

5.1 Chiến lược kiểm thử

5.2 Tình huống kiểm thử

5.2.1 Test Case-01: Đăng nhập đúng – Admin

5.2.2 Test Case-02: Đăng nhập đúng – Sinh viên

5.2.3 Test Case-03: Đăng nhập sai mật khẩu

5.2.4 Test Case-04: Thêm câu hỏi mới

5.2.5 Test Case-05: Sinh đề và xáo trộn câu hỏi/đáp án

5.2.6 Test Case-06: Làm bài và chấm điểm chính xác

5.2.7 Test Case-07: Tự động thu bài khi hết giờ

5.2.8 Test Case-08: Xem lịch sử thi nhiều lần

5.2.9 Test Case-09: Nhập sai định dạng (bẫy lỗi)

5.2.10 Test Case-10: Kiểm thử rò rỉ bộ nhớ (Valgrind / địa chỉ)

5.3 Hình ảnh chụp kết quả thực thi

5.4 Đánh giá kết quả kiểm thử

Chương 6

Kết luận và hướng phát triển

6.1 Kết quả đạt được

6.2 Tổng kết các kỹ thuật đã được vận dụng

6.2.1 Cấu trúc dữ liệu: Danh sách liên kết đơn

6.2.2 Quản lý bộ nhớ động: con trỏ, new/delete, tránh Memory Leak

6.2.3 Xử lý File I/O: đọc/ghi file text với ký tự phân tách '|'

6.2.4 Thuật toán xáo trộn Fisher-Yates

6.2.5 Lập trình hướng module: tách Header – Source – Data

6.2.6 Lập trình hướng đối tượng (OOP): Class, Constructor, Destructor

6.2.7 Xử lý luồng thời gian thực với <thread> / <chrono>

6.2.8 Validate input và xử lý ngoại lệ trên Terminal

6.2.9 Quy chuẩn lập trình: Naming Convention, No Global Variables

6.3 Đánh giá ưu điểm và hạn chế của chương trình

6.4 Hướng phát triển và Nâng cấp tương lai

Tài liệu tham khảo

Phụ lục A

Mã nguồn hàm main()

Phụ lục B

Mô tả các hàm xử lý chính

Phụ lục C

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chương trình